Exercice 1 : donne la représentation binaire (en base 2) sous la norme IEEE754 (32 bits) des nombres suivants. Indique les différentes étapes de la construction.

- $(-96{,}175)_{10}$
- $(1)_{10}$
- $(-52{,}625)_{10}$
- $(-242{,}458)_{10}$
- $(12{,}75)_{10}$
- $(-3{,}25)_{10}$
- $(0{,}15)_{10}$
- $(137{,}5)_{10}$
- $(-1000{,}1)_{10}$
- $(7{,}8125)_{10}$

Exercice 2 : les nombres suivants sont la représentation en binaire de nombres réels encodés à l'aide de la norme IEEE754 (32 bits). Donne leur représentation en base 10. Indique les différentes étapes de la construction.

- `0 10000100 01010100000000000000000`
- `1 10000001 10110000000000000000000`
- `0 01111110 00000000000000000000000`
- `1 10000101 10010000000000000000000`
- `0 10000000 10010010000000000000000`
- `1 01111100 01000000000000000000000`
- `0 10000111 00000100000000000000000`
- `1 01111111 10000000000000000000000`
- `0 10001001 00000000000000000000000`
- `0 10000010 00101100000000000000000`

Exercice 3 : quelle différence de précision peut-on observer entre la représentation des nombres suivants selon la norme IEEE754 et la représentation de ces mêmes nombres selon la méthode de la virgule fixe sur 32 bits (2 octets pour la partie entière et 2 octets pour la partie décimale) ?

- 12,5
- 0,1
- 255,255
- 1000,7
- 0,00001

- 60000,5
- 3,141592
- 0,333333
- 70000,25
- 0,0000152587890625 (2^-16)

Exercice 4 : quelques questions de réflexion...

- Considérant une taille mémoire de 8 bits, combien de nombres peut-on représenter si les entiers sont non signés ? Et si les entiers sont signés ?
- Quel est l'avantage de représenter les nombres réels avec le système de la virgule flottante par rapport à la représentation classique des nombres réels ?
- Pourquoi avoir introduit la norme IEE754 ?
- Exécute les deux programmes C suivant et explique leur résultat :

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main(void) {
 float a = 0.1 + 0.2;
 if (a == 0.3) {
    printf("Egaux\n");
 } else {
    printf("Differents\n");
 }
 printf("%.20f\n", a);
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main(void) {
    printf("%.20f\n", 0.1);
    printf("%.20f\n", 0.5);
    printf("%d\n", 0.1 + 0.2 == 0.3);
    printf("%d\n", 0.5 + 0.25 == 0.75);
    printf("%.1f\n", 16777216.0f + 1);
    printf("%d\n", (int)(0.29 * 100));
}
```